

大物 A1/B 期末复习思考题 (2025-2026-2)

一、问答题 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$ $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

1、一运动质点在某瞬间位于位矢 $\vec{r}(x, y, z)$ 的端点处, 怎样表示其速度、加速度矢量及它们大小? 在 xoy 平面内的抛物运动, 质点的 x 分量运动方程为 $x = 2t$, y 分量的运动方程为

$y = 10gt^2$, 用位矢来表达质点的运动方程是? $\vec{r} = 2t\vec{i} + 10gt^2\vec{j}$

2、质量为 m 的物体, 最初静止于 x_0 , 在力 $f = -k/x^2$ (k 为常数) 作用下沿直线运动, 求速度 v 与时间 x 的函数关系?

3、一质点做平面运动, 运动方程为 $\vec{r} = 7t^2\vec{i} + 5t^2\vec{j}$ 则该质点做怎样的运动?

4、静电场中任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于什么? 静电力做功有什么特点? 如何求静电力做功? $q(V_1 - V_2) = -W$

5、静电场的高斯定理表明静电场是有源场, 其内容是什么? 根据高斯定理公式

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 理解穿过整个高斯面的电通量、高斯面上的场强、高斯面所包围的体

积内电量代数和间关系? 在哪些情况下可利用高斯定理方便计算电场强度? 举例说明。另请判断一下结论 ~~A~~. 闭合面上各点场强均为零时, 闭合面内一定处处无电荷。 ~~B~~. 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强一定为零。 ~~C~~. 闭合面内的电荷代数和不为零时, 闭合面上各点场强一定处处不为零。 ~~D~~. 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定处处为零。

6、一质点做匀速率圆周运动, 其切向加速度大小一定为零. 这句话是否正确? $\frac{1}{2}kT$

7、设气体分子为刚性分子, 分子自由度数为 i , 则当温度为 T 时, 一个分子的平均动能是多少? 平均平动动能是多少? 一摩尔氧气分子的转动动能总和是多少?

8、一质点在 xoy 平面上运动, 运动的函数为 $x = 2t, y = 0.5t^2 - 1(\text{SI})$. 则 t 时刻质点的速度大小是多少? $PV = \frac{m}{M}RT$ $PV = nRT$ ($n = \frac{N}{N_A}$)

9、理想气体的状态方程的两种表示及应用? 在标准状态下, 任何理想气体在 1m^3 中含有的分子数都等于多少? 一个容器内贮有 1 摩尔氧气和 1 摩尔氢气, 若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1 和 p_2 , 则两者的大小关系如何? $p_1 = p_2$

10、质点系动量守恒、机械能守恒条件是什么? 刚体及刚体系角动量守恒的条件是什么?

11、一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 起初角速度为 ω_0 , 设它所受阻力矩与转动角

速度之间的关系为 $M = -k\omega$ (k 为正常数)。则在它的角速度从 ω_0 变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 过程中阻力矩

所做的功是多少? 一刚体绕定轴转动, 其角位移随时间变化的规律为 $\theta = 2t + 3t^2$, 则 $t=1\text{s}$

时刚体的角加速度大小是多少? $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2 + 6t$, $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 6\text{rad/s}^2$

12、(1) 麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是什么? (2) 一定量的气体处于平衡态

速率在 v 附近单位速率区间内的分子数
 占总分子数的比率

$$V_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$4. \textcircled{1} W_{12} = q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\textcircled{2} W_{12} = q(V_1 - V_2) = qU_{12}$$

$$\textcircled{3} W_{12} = E_{p1} - E_{p2}$$

$$9. T = 273\text{K}, P = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$$

$$P = nKT \Rightarrow n = \frac{P}{KT} = 2.69 \times 10^{25} \text{m}^{-3}$$

$$11. E_K = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$W = \Delta E_K = \frac{1}{2} J \left(\frac{\omega_0}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2 = -\frac{3}{8} J \omega_0^2$$

$$\vec{v}_0 = 0,$$

$$x = 7t^2, y = 5t^2$$

$$\Rightarrow y = \frac{5}{7}x$$



$$a = \frac{f}{m} = -k/x^2 m = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v$$

$$v dv = -\frac{k}{m} \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_0^v v dv = \int_{x_0}^x -\frac{k}{m} \frac{1}{x^2} dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = \frac{k}{m} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{2k}{m} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right)}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 14t\vec{i} + 10t\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 14\vec{i} + 10\vec{j}$$

$$V_0 = 0 \text{ 的切线为直线}$$

$$U_{12} = V_1 - V_2 = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电场本身分布与两点空间位置

$$\frac{1}{2}kT$$

$$i=3 \quad \frac{3}{2}kT \quad (1 \text{ mol}) \quad N_A \frac{3}{2}kT = RT = E_{\text{转}}$$

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad PV = nRT \quad (n = \frac{N}{N_A})$$

$$p_1 = p_2$$

$$\sum M_{\text{外}} = 0 = r \times F$$

$F_{\text{内}} > F_{\text{外}}, F_{\text{外}} = 0$ $\Rightarrow$ 有外力做功或不做功

(3) $\sqrt{\frac{3RT}{M}} > \bar{v} > v_p$ (4) $\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$

时的最概然速率决定于哪些因素？计算其大小的公式？三种统计速率的物理意义？(3) 设 $\bar{v}$

代表气体分子运动的平均速率， v_p 代表气体分子运动的最概然速率， $(\bar{v}^2)^{1/2}$ 代表气体分子

运动的方均根速率，处于平衡状态下某理想气体，其三种速率大小关系是怎样的？(4) 设

某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$ ，则速率在 v_1-v_2 区间内的分子平均速率为可表达为？

13、若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数，N 为分子总数，则 $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ ， $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ ， $v_1 \sim v_2$ 为所有分子的平均动能总和， $v_1 \sim v_2$ 内分子数占总分子数的概率

速率大于 v 的分子总个数 $\int_v^\infty N f(v) dv$ ， $\frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$ 各式表示的物理意义？
 $M_{\text{总}} = J \cdot \beta$
 $a_t = r \cdot \beta$ (角速度与线速度的关系)

14、刚体定轴转动定律内容及应用？切向加速度与角加速度的关系？刚体的平动和转动可以独立分析，平动的动能用计算，转动的动能用计算，总动能为两者之和。 $E_k = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$

15、地球绕太阳转动角动量和动量都守恒吗？为什么？ $M = F \cdot d = 0$ ， $d = 0$

16、一根质量为 m 与地面垂直的细杆受一扰动，绕接触点自由倒下过程中角速度、角加速度、杆上各点的线速度如何变化？ $v = \omega r$

17、一对作用力和反作用力作功之和与参考系的选取是否有关？作用力的功与反作用力的功不一定等值异号。

18、为什么说静电场是保守力场？为什么说静电场是有源场？静电场的环路定理的公式是？它是否表明了静电场是保守力场？(无源场) 电荷是电场源 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

19、电势值的正负取决于电势零点的选取；静电场中某点 A 电势定义式可表达为？物理意义是什么？ $V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 数值上等于从 A 到无穷远处沿任意路径的电场力做功

20、转动惯量的物理意义？一长为 l 质量为 m 的匀质直杆，绕一端的水平轴做匀速转动，其中心出的速率为 v ，则此杆转动动能是多少？一刚体绕定轴转动的角动量为 L ，转动惯量为

I ，则其角速度为？一飞轮的转动惯量为 I ，初始角速度为 ω_0 ，受到恒定阻力矩 M 的作用，

则其角速度减为零所需的时间为？ $L = I \omega$
 $\omega = \omega_0 + \beta t$
 $\omega = 0 \Rightarrow t = \frac{I \omega_0}{M}$

21、理解能量按自由度均分定理？温度、压强相同的氦气、氮气和二氧化碳，它们分子的平均动能、平均平动动能、平均转动动能有怎样的特点？理想气体的内能公式？温度的统计意义？ $\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} kT$ 一个运动自由度 $\bar{\epsilon} = n \cdot \frac{1}{2} kT$

22、一均匀带正电的导线，电荷线密度为 λ ，则距离直线 r 处的电场强度大小为？其单位长度上总共发出的电场线（即电场强度通量）是？一点电荷 q 位于一正方体的中心，通过正方体每个表面的电通量是多少？ $\frac{q}{\epsilon_0}$

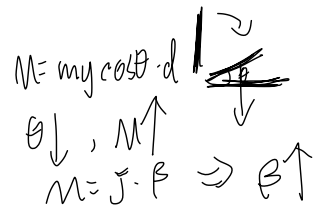
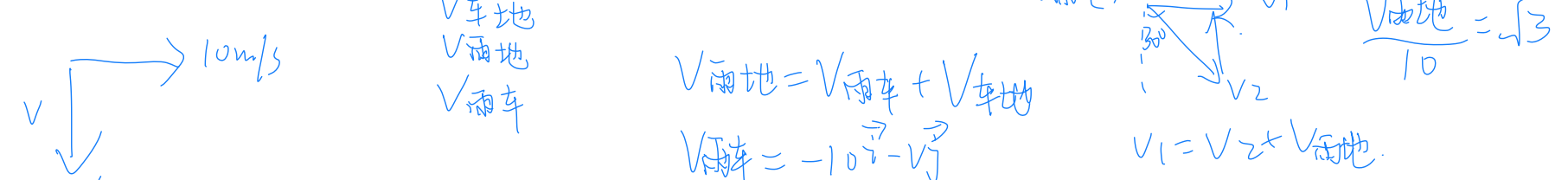
23、伽利略坐标变换的核心思想是什么？伽利略首先建立了描述运动所需的概念，如平均速度、瞬时速度以及加速度等；牛顿定律适用什么参照系？自然界中四种基本相互作用是哪四种？ $F_{\text{外}} = 0$ ，匀速直线/静止(惯性) 万有引力，电磁相互作用，强相互作用，弱相互作用。

24、哈雷彗星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆。它离太阳最近的距离是

$r_1 = 8.75 \times 10^{10} \text{ m}$ ，此时它的速率为 $v_1 = 5.46 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。它离太阳最远时速率为

$v_2 = 9.08 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，这时它离太阳的距离是 $r_2 = ?$

25、当一列火车以 10 m/s 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子



20. (1) $J = \frac{1}{3} m l^2$
 $v = \omega \cdot \frac{l}{2} \Rightarrow \omega = \frac{2v}{l}$
 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{2}{3} m v^2$

(2) $L = I \omega \Rightarrow \omega = \frac{L}{I}$
(3) $-M = I \beta \Rightarrow \beta = -\frac{M}{I}$

$\omega = \omega_0 + \beta t$
 $0 = \omega_0 - \frac{M}{I} t \Rightarrow t = \frac{I \omega_0}{M}$

22. (1) $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$
(2) $q = \lambda \cdot l = \lambda$
 $\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow \Phi = \frac{\lambda}{\epsilon_0}$

$m v_1 v_1 = m v_2 v_2$
 $\Rightarrow v_2 \approx 5.26 \times 10^{12} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $V_{\text{雨地}} = V_{\text{雨车}} + V_{\text{车地}}$
 $V_{\text{雨车}} = -10 \hat{i} - V \hat{j}$
 $V_1 = V_2 + V_{\text{雨地}}$
 $\frac{V_{\text{雨地}}}{10} = \sqrt{3}$

$\frac{10}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow v = 10\sqrt{3} \text{ m/s}$

$v_1 - v_2$

$I = \int_0^2 F \cdot dt = \int_0^2 (2t^2 + 3t) dt = \left[\frac{2}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 \right]_0^2 = \frac{16}{3} + \frac{18}{2} = \frac{34}{3} \text{ N}\cdot\text{s}$

上形成的轨迹偏离竖直方向 30° ，则雨滴相对于地面的速率是？

26、设作用在质量为 5kg 的物体上的力 $F = 2t^2 + 3t$ (SI)，如果物体在该力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2s 的时间间隔内，力作用在物体上的冲量大小 I 是多少？

27、质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是多少？

$L = m \cdot v \cdot d$

28、静电场中某点 A 电势定义式是 $V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，该式表明静电场中某点 A 的电势，在数值上等于把单位正电荷从点 A 移到无穷远时，静电力所做的功(请判断该表述是否正确)？

29、设气体分子服从麦克斯韦速率分布律， $\bar{v}$ 代表平均速率， Δv 为一固定的速率区间，

则速率在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + \Delta v$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而(增加、降低或保持不变)？

$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$

30、取无限远处电势为零，半径为 R ，电量为 q 的均匀带电球面内任意一点的电势为？

$\frac{1}{k} \int_0^t \frac{v_0}{1+kv_0t} dt = \frac{1}{k} \ln(1+kv_0t)$

31、一质点在 xoy 平面上运动，运动的函数为 $x = 2t, y = 0.5t^2 - 1$ (SI)，则 t 时刻质点的速度大小为？

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4 + t^2}$

32、温度、压强相同的氢气和氧气，它们的分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{\epsilon}_t$ 大小一样吗？

33、理想气体分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_t$ 与热力学温度 T 的关系式是什么？此式所揭示的气体温度的统计意义是什么？

$\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2} kT$

34、质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为 $\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$ ，式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功是多少？

35、一物体在黏性流体中沿直线运动，其加速度和速度的关系式为 $a = -kv^2$ ，式中 k 为正值常数，已知 $t=0$ 时， $x=0, v=v_0$ 。求该物体在任意时刻的速度和运动方程？

$a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$
 $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = -k \int_0^t dt$
 $\Rightarrow -\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} = -kt$
 $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + kt$

$v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{1+kv_0t}$
 $\int_0^x dx = \int_0^t \frac{v_0}{1+kv_0t} dt$
 $\Rightarrow x = \frac{1}{k} \ln(1+kv_0t)$

36、画出半径为 R 的均匀带电球面或球体的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 之间的关系曲线？

面： $r < R: E=0$
 $r > R: E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 球： $r < R: E = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$
 $r > R: E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

二、选择题

1、质点作半径为 R 的变速圆周运动时，加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率) []

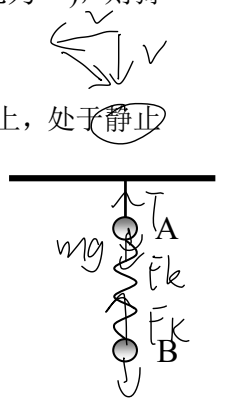
2、某人骑自行车以速率 v 向正西方行驶，遇到由北向南刮的风(设风速大小也为 v)，则骑车人感觉风是来自于 []

3、两个质量相等的小球 A 和 B 由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示。在绳子被剪断的瞬间，A 球和 B 球的加速度分别为： []

(A) $a_A = g, a_B = g$ (B) $a_A = 0, a_B = g$

(C) $a_A = 2g, a_B = 0$ (D) $a_A = g, a_B = 0$

4、物体在恒力 F 作用下作直线运动，在时间 t_1 内速度由 0 增加到 v ，在时间



$F = ma$
 $\frac{2v-v}{t_2}$
 $I = mv - 0$
 $I = 2mv - mv$

30. 球内 $E=0$.

$V = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$
 $= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
 与球面外电势相等.

34. $\vec{v} = -A\omega \sin \omega t \vec{i} + B\omega \cos \omega t \vec{j}$

$t=0:$
 $\vec{v} = B\omega \vec{j}$ $E_{k0} = \frac{1}{2} m B^2 \omega^2$

$t = \frac{\pi}{\omega}:$
 $\vec{v} = -A\omega \vec{i}$ $E_{k1} = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$
 $W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - B^2)$

t_2 内速度由 v 增加到 $2v$ ，设 F 在 t_1 内作的功是 W_1 ，冲量是 I_1 ，在 t_2 内作的功是 W_2 ，冲量是 I_2 。那么，

- (A) $W_1 < W_2, I_2 = I_1$ (B) $W_1 = W_2, I_2 < I_1$ [A]
(C) $W_1 = W_2, I_2 > I_1$ (D) $W_1 > W_2, I_2 = I_1$

5、有一半径为 R 的水平圆转台，可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J ，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量为 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑去，当人到达转台边缘时，转台的角速度为 [A]

- (A) $\frac{J}{J+mR^2} \omega_0$ (B) $\frac{J}{(J+m)R^2} \omega_0$ (C) $\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{J}{mR^2} \omega_0$

6、一容器内装有 N_1 个单原子理想气体分子和 N_2 个刚性双原子理想气体分子，当该系统处在温度为 T 的平衡态时，其内能为 [C]

- (A) $(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$ (B) $\frac{1}{2}(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$
(C) $N_1\frac{3}{2}kT+N_2\frac{5}{2}kT$ (D) $N_1\frac{5}{2}kT+N_2\frac{3}{2}kT$

7、在下列关于动量的表述中，不正确的是 [A]

- (A) 质点初末位置的动量相等，表明其动量一定守恒。
(B) 动量守恒是指运动全过程中动量时时处处都相等。
(C) 系统的内力无论为多大，只要合外力为零，系统的动量必守恒。
(D) 内力不影响系统的总动量，但是要影响单个质点的动量。

8、质量为 $m=2\text{kg}$ 的质点，受合力 $\vec{F}=12t\vec{i}$ (SI 单位) 的作用，沿 Ox 轴做直线运动，已知 $t=0$ 时， $x_0=0, v_0=0$ ，则从 $t=0$ 到 $t=3\text{s}$ 这段时间内，合力的冲量和 3 s 末质点的速度 v 分别为 [C]

- (A) $108\vec{i}, 54\vec{i}$ (B) $54\vec{i}, 54\vec{i}$ (C) $54\vec{i}, 27\vec{i}$ (D) $27\vec{i}, 27\vec{i}$

9、在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷，则正方体顶角处的电场强度的大小为： [D]

- (A) $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a^2}$ (B) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$ (C) $\frac{Q}{\pi\epsilon_0 a^2}$ (D) $\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$

10、图中所示曲线表示某种球对称性静电场的场强大小 E 随径向距离 r 变化的关系，请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的 [A]

- (A) 半径为 R 的均匀带电球面。 (B) 半径为 R 的均匀带电球体。
(C) 点电荷。 (D) 外半径为 R ，内半径为 $R/2$ 的均匀带电球壳体。

11、关于电场强度与电势之间的关系，下列说法中，哪一种是正确的？ [D]

- (A) 在电场中，场强为零的点，电势必为零。
(B) 在电场中，电势为零的点，电场强度必为零。
(C) 在场强不变的空间，电势处处相等。 (D) 在电势不变的空间，场强处处为零。

$$W_2 = \frac{1}{2}m(2v)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}mv^2$$

$$L_1 = J\omega_0$$

$$L_2 = (J + mR^2)\omega = \frac{J\omega_0}{J + mR^2}$$

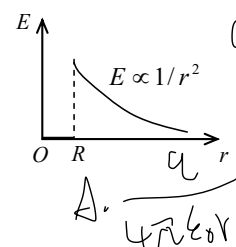
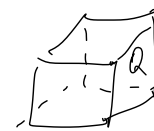
$$N_1 \frac{3}{2}kT + N_2 \frac{5}{2}kT$$

$$\vec{I} = \int_0^3 \vec{F} \cdot dt = \int_0^3 12t dt = 12 \left(\frac{t^2}{2} \right)_0^3 = 54$$

$$54 = 2v - 0$$

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} = \vec{E} \cdot \vec{A} = 6a^2$$

$$\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$$



$$V = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

$$4\pi \left(\frac{\sqrt{3}a}{2} \right)^2$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -kv^2t \quad \int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv = \int_0^t -kt dt$$

$$-\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} = -k \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{1}{v_0} + k \frac{t^2}{2} = \frac{1}{v}$$

12、某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$ ，式中的 k 为大于零的常量。当 $t=0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是 [C]

(A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$.

(B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$.

(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$.

(D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$.

13、下列说法不正确的是 [A]

(A) 一对作用力和反作用力做功之和与参考系的选取有关。

(B) 一定质量的某种理想气体的内能只是温度的单值函数。

(C) 一质点做匀速率圆周运动，其切向加速度大小一定为零。

(D) 静电场的高斯定理表明静电场是有源场。

无 $\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$ 相对

$\dot{\gamma} kT$

$a_t = \frac{dv}{dt} = 0$

$L = mv \cdot d = J \cdot W$

14、已知地球的质量为 m ，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R ，引力常数为 G ，则地球绕太阳作圆周运动角动量大小为 [A]

(A) $m\sqrt{GMR}$

(B) $\sqrt{\frac{GMm}{R}}$

(C) $Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$

(D) $\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$L = m v R$$

15、若理想气体的体积为 V ，压强为 P ，温度为 T ，一个分子的质量为 m ， k 为玻耳兹曼常量， R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为 [B]

(A) PV/m

(B) $PV/(kT)$

(C) $PV/(RT)$

(D) $PV/(mT)$.

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$P = \frac{N}{V} kT$$

$$N = PV/kT$$

16、设某种气体分子速率分布函数为 $f(v)$ ，则速率在 v_1-v_2 区间内的分子平均速率为 [C]

(A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$.

(B) $v \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$.

(C) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$.

(D) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv / \int_0^\infty f(v) dv$.

17、下列关于转动定律的表述中，不正确的是 [B]

(A) 对做定轴转动的刚体而言，内力矩不会改变刚体的角加速度。

(B) 角加速度的方向一定与外力矩的方向相同。

(C) 同一刚体在不同力矩作用下，必然得到不同的角加速度。

(D) 作用在定轴转动刚体的力越大，刚体转动的角加速度越大。

$$\sum M_{\text{内}} = 0$$

$$\vec{M} = J \cdot \vec{\beta}$$

$$M = J \cdot \beta$$

$$\beta = \frac{M}{J}$$

18、以下关于时间的说法错误的是 [B]

(A) 宇宙大爆炸 (宇宙产生) 以前，就没有“时间”。(B) 时间有起点，也有终点。

(C) 不同运动状态观察者，测量到的时间不一样。

(D) 时间是人的大脑想象出来的物理参量，人类产生以前，自然界中就没有“时间”。

无终

三、填空题

1、一物体做直线运动的运动方程为: $x = 6t^2 - 2t^3$ ，式中各量均采用国际单位制。则第二秒

$$v = \frac{dx}{dt} = 12t - 6t^2$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 12 - 12t$$

内的平均速度 4 m/s ；第三秒末的速度 -1 m/s ；第一秒末的加速度 0 ；物体运动的类型 变加速直线运动。

2、一物体在外力 $F = 4x$ (N) 的作用下，从 $x = 0$ 移到 $x = 2\text{m}$ 的位置时，外力对物体所做的功为 8 J 。 $W = \int_0^2 4x dx = 2x^2 \Big|_0^2 = 8$

3、设作用在质量为 1kg 的物体上的力 $F = 2t + 1$ (SI)，如果物体在该力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 3s 的时间间隔内，力作用在物体上的冲量大小 $I = 12 \text{ N}\cdot\text{s}$ 。 $I = \int_0^3 (2t+1) \cdot dt = t^2 + t \Big|_0^3 = 12$

4、真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一电荷为 q 的点电荷，如图所示。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$ 。 $\vec{F} = qE = 12 \times 2 = 24$

5、一质点在二恒力的作用下，位移为 $\Delta \vec{r} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$ (m)，在此过程中，动能增量 $\Delta E_k = 36\text{J}$ 。已知其中一个恒力 $\vec{F}_1 = 12\vec{i} + 5\vec{j}$ (N)，则另一恒力所作的功为 -13 J 。

6、一均匀静电场中，电场强度 $\vec{E} = (2\vec{i} + 3\vec{j}) \text{ V/m}$ ，则点 A (3,2) 和点 B (1,0) 间的电势差为 -10 V 。

7、如图所示为一个均匀带电的球壳，其电荷体密度为 ρ ，球壳内表面半径为 R_1 ，外表面半径为 R_2 。设无穷远处为电势零点，空腔内任一点的电势 $\varphi = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$ 。

8、根据经典的能量按自由度均分原理，每个自由度的平均能量为 $\frac{1}{2} kT$ ， 1 mol 刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为 $\frac{5}{2} RT$ ，该气体分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2} kT$ 。某理想气体体积为 V ，压强为 p ，温度为 T ，玻尔兹曼常数为 k ，则该气体的分子总数为 $\frac{pV}{kT}$ 。

9、一质点沿半径为 R 的圆周运动，其角位置随时间的变化规律是 $\theta = 100 + mt^2$ (其 m 为常数)，则 t 时刻，质点的角速度的大小 $2mt$ ；角加速度的大小 $2m$ ；切向加速度的大小 $2mR$ ；法向加速度的大小 $4m^2 t^2 R$ 。

10、一物体质量 $M = 2 \text{ kg}$ ，在合外力 $F = (3 + 2t) \vec{i}$ (SI) 的作用下，从静止开始运动，式中 $\vec{i}$ 为 x 向的单位矢量，则当 $t = 1 \text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}_1 = 2 \vec{i} \text{ m/s}$ 。 $I = \int_0^1 (3+2t) dt = 3t + t^2 \Big|_0^1 = 4$

11、已知某空间区域的电势为 $V = x^2 + 2xy$ ，则电场强度 $\vec{E} = -\nabla V = -2x\vec{i} - 2y\vec{j}$ ，点 P (2,2,3) 处的电势及其与坐标原点 O 的电势差 12 V 。 $V_P - V_O = 12 \text{ V}$

12、一质点沿半径为 0.2m 的圆周运动，其角位置随时间的变化规律是 $\theta = 6 + 5t^2$ (SI 制)。在 $t = 2\text{s}$ 时，它的法向加速度 $a_n = 100 \text{ m/s}^2$ ；切向加速度 $a_t = 2 \text{ m/s}^2$ 。

13、两条曲线分别如右图所示，它们表示相同温度下，氢气和二氧化碳气体分子的速率分布曲线，则 a 表示 H_2 气分子的速率分布曲线。

$$\Delta \vec{r} = -2\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = -\vec{E} \cdot \Delta \vec{r} = -10$$

$$U_{AB} = \vec{E} \cdot \vec{L}_{AB}$$

$$7. Q = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi (R_2^3 - R_1^3)$$

$$r < R_1: E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2: E_2 = \frac{\rho (r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$r > R_2: E_3 = \frac{\rho (R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\varphi = \int_r^{R_1} 0 dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho (r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{\rho (R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$

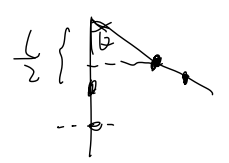
$$V_P = \sqrt{\frac{2kT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$V = \omega r$$

$$\frac{1}{2} M \left(\frac{3}{4} L \omega \right)^2 + \frac{1}{2} M (L \omega)^2$$

$$M = (3) \cdot 31.6$$

$$Mg \frac{L}{2} + \frac{m}{9} g \frac{3}{4} L = Mg (\frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \theta) + \frac{m}{9} g (\frac{3}{4} L - \frac{3}{4} L \cos \theta)$$



$$W = \frac{V}{L} \quad V = WL$$

$$m \frac{3L}{4} = m \frac{3L^2}{4} + m \frac{3L}{4} \cdot \frac{3L}{4}$$

$$10 \times \frac{3}{4} L = \frac{3}{4} WL^2 + WL^2$$

$$\frac{15}{4} L = \frac{7}{4} WL$$

$$\frac{30}{7L} = W$$

$$\frac{1}{2} (9M)$$

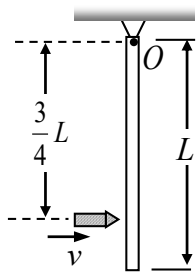
线: b 表示 C_{O_2} 气分子的速率分布曲线。处于平衡态的理想气体的最概然速率表达式为_____。

$$J = \sum m r^2$$

14、一人站在转动的转台上,在他伸出的两手中各握有一个重物,若此人向着胸部缩回他的双手及重物,忽略所有摩擦,则系统的转动惯量_____ (增大、减小、保持不变)。

15、在边长为 m 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为_____ 电势大小为_____

16、一均质细杆,长 $L=1\text{m}$,可绕通过一端的水平光滑轴 O 在铅直面内自由转动,如图所示。开始时杆处于铅直位置,今有一粒子弹沿水平方向以 $v=10\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度射入细杆。设入射点离 O 点的距离为 $3L/4$,子弹的质量为杆质量的 $1/9$ 。那么子弹与杆开始共同运动的角速度_____;子弹与杆共同摆动能达到的最大角度_____。

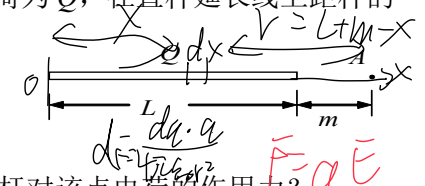


17、如图所示,已知滑轮的半径为 r ,转动惯量为 J ,弹簧的劲度系数为 k ,物体的质量为 m ,设开始时物体静止且弹簧无伸长,在物体下落过程中绳与滑轮无相对滑动,轴间摩擦不计。(1)物体下落距离为 1 时,物体的速度大小_____;(2)物体能够下落的最大距离_____。

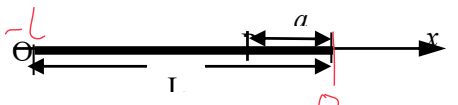
18. 自由度为 i 的一定量刚性分子理想气体,当其体积 V 、压强为 p 时,其内能 $E=$ _____。

四、计算题

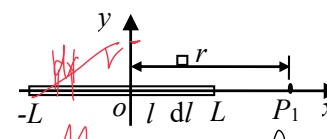
1、如图所示,真空中一长为 L 的均匀带电细直杆,总电荷为 Q ,在直杆延长线上距杆的一端距离为 m 的有一点 A 。求 (1) A 点的电势 (2) A 点的场强 (3) 若在 A 点放一个电量为 q 的点电荷,求带电细直杆对该点电荷的作用力。



2、(1) 如图所示,计算长为 L 的带电细棒沿 x 轴放置,其电荷线密度 λ ,试求在其棒上距离棒一端为 a 的 P 点的电场强度大小。



(2) 电量 q 均匀分布在长为 $2L$ 的细直线上,试求:带电直线延长线上离中点为 r 处的电势。



3、求 (1) 求半径为 R 、总电量为 q 的均匀带电球面的场强和电势分布。(2) 半径为 R 、电量为 q 的均匀带电球体的场强和电势分布。(3) 一带电球体,半径 R ,电荷体密度为 $\rho = Ar$, A 为常量;球内外的电场和电势。(4) 电荷面密度为 σ 的均匀无限大带电平面的场强分布。(5) 无限长半径为 R 、电荷体密度为 ρ 的均匀带电圆柱体的场强和电势分布。(6) 两个同心均匀带电球面,内外半径分别为 R_A , R_B ,且分别带有电量为 q_A 、 q_B 。设无穷远处为电势零点。试求:距离球心 r 处的电场强度和电势。



$$r < R_A: E_1 = 0$$

$$R_A < r < R_B: E_2 = \frac{q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > R_B: E_3 = \frac{q_A + q_B}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V_1 = \int_r^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr$$

$$V_2 = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr$$

$$V_3 = \int_r^{\infty} E_3 dr$$

$$m = \frac{1}{9} M$$

$$J_{杆} = \frac{1}{3} M L^2 \quad J_{弹} = m (\frac{3L}{4})^2$$

$$m v \cdot \frac{3L}{4} = (J_{杆} + J_{弹}) \omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{40}{19} \approx 2.105 \text{ rad/s}$$

$$\frac{1}{2} (J_{杆} + J_{弹}) \omega^2 = M g \frac{L}{2} (1 - \cos \theta) + m g \cdot \frac{3L}{4} (1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \cos \theta \approx 0.878 \Rightarrow 28.5^\circ$$

$$17. m g l = \frac{1}{2} k l^2 + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2, \omega = \frac{v}{r}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{r^2 (2 m g l - k l^2)}{m r^2 + J}}$$

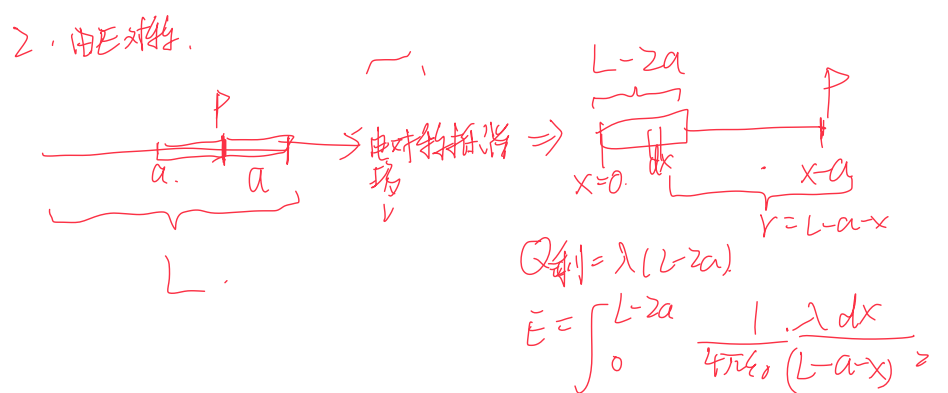
$$v = 0 \text{ 时} \quad m g x_{max} = \frac{1}{2} k x_{max}^2 \Rightarrow x_{max} = \frac{2 m g}{k}$$

$$(2) dq = \lambda dx$$

$$R = \sqrt{x^2 + r^2}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R}$$

$$V = \int_{-L}^L dV = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \right)$$



$$\sin \theta = \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}}$$

$$E = \frac{\frac{q}{2L}}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot \sin \theta$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r L} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}}$$

$$V = \int_r^{\infty} E dr = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r L \sqrt{L^2 + r^2}} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left| \frac{L + \sqrt{L^2 + r^2}}{r} \right| \right]$$

$$\begin{aligned} \text{设 } u = L - a - x \quad du = -dx \\ x = 0 \rightarrow u = L - a \\ x = L - 2a \rightarrow u = a \end{aligned}$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{L-a} \frac{du}{u^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{L-a} \right)$$

$$(4) \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_{\text{左}} + ES_{\text{右}} = 2ES$$

$$Q_{\text{内}} = \sigma \cdot S$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

$$2ES = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 6y^2 + 2y^3 \quad \frac{\partial V}{\partial y} = 12xy + 6xy^2$$

$$V_M = 6 + 2 = 8 \text{ V}$$

4、已知某空间区域的电势为 $V = 6xy^2 + 2xy^3$ ，求：(1) 电场强度；(2) 点 M (1, 1, 1)

处的电势及其与坐标原点 O 的电势差。
 $\vec{E} = -(6y^2 + 2y^3)\vec{i} - (12xy + 6xy^2)\vec{j}$ $\Delta V = V_M - V_O = 8 \text{ V}$

5、有体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的刚性双原子分子理想气体，其内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ ，求：(1) 气体的压强，(2) 假设气体分子为 5.4×10^{22} 个，则气体分子的平均平动动能及温度分别为多少？

6、一均匀带电细线的中部被弯成半圆环状，如图所示，电荷线密度 λ 为，AB 和 CD 段的长度均为 R。求圆心 O 点的场强和电势。

7、一质量为 m、长为 l 的均匀细直棒可绕其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴 o 转动。开始时，棒静止在竖直位置，求：棒转到与水平面成 θ 角时的 (1) 角速度和角加速度 (2) 棒的自由端的端点的线速度？

8、已知质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = a \cos 2\pi t \vec{i} + b \sin 2\pi t \vec{j}$ ，式中 a、b 均为正常数，求：(1) 求质点的速度和加速度；(2) 求质点在 0 到 0.25s 内的平均速度。

9、如图所示，设两重物的质量分别为 m_1 和 m_2 ，且 $m_1 > m_2$ ，定滑轮的半径为 r，对转轴的转动惯量为 J，轻绳与滑轮间无滑动，滑轮轴上摩擦不计。设开始时系统静止，求 t 时刻滑轮的角速度？

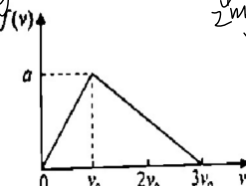
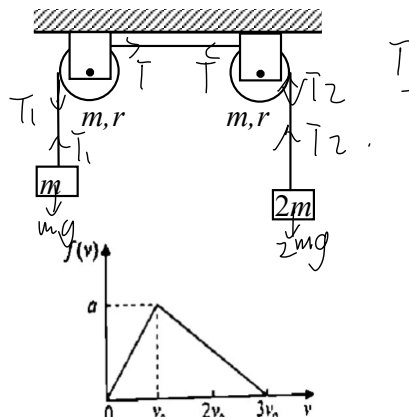
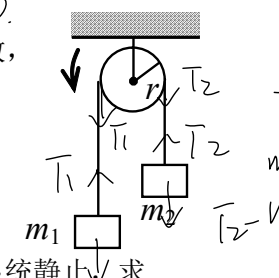
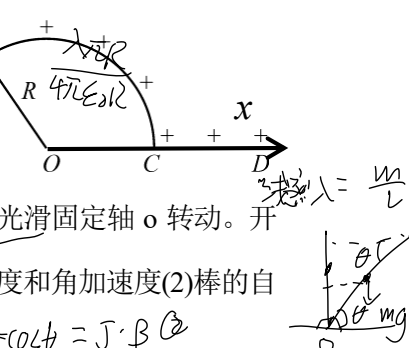
10、一轻绳跨过两个质量均为 m、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 2m 的重物，如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$ 。将由两个定滑轮以及质量为 m 和 2m 的重物组成的系统从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力。

11、N 个粒子组成的系统的速率分布曲线如图所示。试求：(1) 常数 a；(2) 粒子的平均速率。

解：(1) 由图，可以得到速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & 0 < v < v_0 \\ -\frac{a}{2v_0} v + \frac{3a}{2} & v_0 < v < 3v_0 \\ 0 & 3v_0 < v \end{cases}$$

由归一化条件 $\int_0^\infty f(v) dv = 1$ ，有



$$\begin{aligned} T_1 r - T_2 r &= J \cdot \beta \quad (1) \\ m_1 g - T_1 &= m_1 a \quad (2) \\ T_2 - m_2 g &= m_2 a \quad (3) \\ a &= \beta \cdot r \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T r - T_1 r &= J \beta \quad (1) \\ T_2 r - T r &= J \beta \quad (2) \\ T_1 - m g &= m a \quad (3) \\ 2m g - T_2 &= 2m a \quad (4) \\ a &= \beta \cdot r \quad (5) \end{aligned}$$

$$\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{3v_0} \left(-\frac{a}{2v_0} v + \frac{3a}{2} \right) dv = 1 \quad \text{解得} \quad a = \frac{2}{3v_0}$$

$$(2) \text{ 由平均速率 } \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv, \text{ 有 } \bar{v} = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v^2 dv + \int_{v_0}^{3v_0} \left(-\frac{a}{2v_0} v^2 + \frac{3a}{2} v \right) dv = \frac{4}{3} v_0$$

12、质点在流体中作直线运动，受与速度成正比的阻力 $-kv$ (k 为常数) 作用， $t=0$ 时质点的速度为 v_0 ，证明 (1) t 时刻的速度为 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$ ；(2) 由 0 到 t 的时间内经过的距离为

$$x = \left(\frac{mv_0}{k} \right) \left[1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right]；(3) \text{ 停止运动前经过的距离为 } v_0 \left(\frac{m}{k} \right)；(4) \text{ 证明当 } t = m/k \text{ 时速度减至 } v_0 \text{ 的 } \frac{1}{e}，\text{ 式中 } m \text{ 为质点的质量。}$$

证明：(1) $\because a = \frac{-kv}{m} = \frac{dv}{dt}$ ，分离变量，得 $\frac{dv}{v} = \frac{-k dt}{m}$ ，即 $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t \frac{-k dt}{m}$

$$\ln \frac{v}{v_0} = \ln e^{-\frac{kt}{m}}, \quad \therefore v = v_0 e^{-\frac{kt}{m}}$$

$$(2) \quad x = \int v dt = \int_0^t v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

(3) 质点停止运动时速度为零，即 $t \rightarrow \infty$ ，故有 $x' = \int_0^\infty v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt = \frac{mv_0}{k}$

(4) 当 $t = \frac{m}{k}$ 时，其速度为 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m} \cdot \frac{m}{k}} = v_0 e^{-1} = \frac{v_0}{e}$ ，即速度减至 v_0 的 $\frac{1}{e}$ 。

13. 一个温度为 17°C 、容积 $11.2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 的真空系统已抽到其真空度为 $1.33 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 。为了提高其真空度，将它放在 300°C 的烘箱内烘烤，使吸附于器壁的气体分子也释放出来。烘烤后容器内压强为 1.33Pa ，问器壁原来吸附了多少个分子？（玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$ ）

解：烘烤前容器内单位体积内的分子为 $n_1 = p_1/kT_1 = 3.32 \times 10^{17} (\text{m}^{-3})$

烘烤后容器内单位体积内的分子为 $n_2 = p_2/kT_2 = 1.68 \times 10^{20} (\text{m}^{-3})$

器壁原来吸附的分子数为 $N = (n_2 - n_1)V = 1.88 \times 10^{18}$ 。

$$\begin{aligned} pV &= n_1 kT_1 & n &= \frac{N}{V} \\ p_1 &= n_1 kT_1 \quad \text{①} \\ p_2 &= n_2 kT_2 \quad \text{②} \\ N &= (n_2 - n_1)V \quad \text{③} \end{aligned}$$